++++++TABELA DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	**ACCOUNTING**	**NEW YORK**
20	RESEARCH	DALLAS
30	**SALES**	**CHICAGO**
40	OPERATIONS	BOSTON

++++++TABELA EMP

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	**KING**	**PRESIDENT**	**NULL**	**17/11/81**	**5000**		**10**
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/81	2975		20
7902	**FORD**	**ANALYST**	**7566**	**03/12/81**	**3000**		**20**
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/80	800		20
7698	**BLAKE**	**MANAGER**	**7839**	**01/05/81**	**2850**		**30**
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/81	1600	300	30
7521	**WARD**	**SALESMAN**	**7698**	**22/02/81**	**1250**	**500**	**30**
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/81	1250	1400	30
7782	**CLARK**	**MANAGER**	**7839**	**09/06/81**	**2450**		**10**
7788	SCOTT	ANALYST	7566	19/04/87	3000		20
7844	**TURNER**	**SALESMAN**	**7698**	**08/09/81**	**1500**	**0**	**30**
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/05/87	1100		20
7900	**JAMES**	**CLERK**	**7698**	**03/12/81**	**950**		**30**
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/82	1300		10
8796	**PHIL**	**CLERK**	**7782**	**12/01/83**	**800**		**10**

SELEÇÃO DE INFORMAÇÃO: AULA DE LABORATÓRIO Nº 2

Objetivo: Aprender a selecionar informações de uma ou mais tabelas de um banco de dados pré-existente. O banco de dados deverá ter as duas tabelas descritas no inicio.

TEORIA: O comando SELECT permite que se recupere ou liste informações existentes em um banco de dados e tem o seguinte formato básico:

SELECT **colunas desejadas separadas por virgula**
FROM **tabelas desejadas separadas por virgula**
WHERE **filtro das linhas desejadas**

Exemplo 1: Caso se deseje, por exemplo, listar as colunas DNAME e LOC da tabela DEPT, faz-se o **comando:**

```
SELECT dname, loc
FROM dept;
```

Resultado: todos os departamentos existentes!

Exemplo 2: Caso se deseje apenas o departamento de codigo numero 10, isto é, DEPTNO = 10, faz-se o **comando:**

```
SELECT dname, loc
FROM dept
WHERE Deptno = 10;
```

Observe que apenas o departamento ACCOUNTING é retornado. Atenção: como o Deptno é uma coluna numerica da tabela, não se usa aspas ao redor do numero 10. Em caso de colunas alfanuméricas (caractere) usam-se aspas simples ao redor do valor. Veja o exemplo abaixo:

Ex3: retorne o numero, nome e local do departamento de nome **SALES.**

comando:

```
SELECT deptno, dname, loc
FROM dept;
WHERE Dname= 'SALES';
```

Observe que SALES está entre aspas simples!.

ATENÇÂO: como o comando acima retorna todas as colunas da tabela DEPT, uma forma simplificada pode ser utilizada:

comando:

```
SELECT *
FROM dept;
WHERE Dname= 'SALES';
```

O asterisco significa que se deseja selecionar todas as colunas da(s) tabela(s).

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

1. Selecione o nome do empregado (ename) e seu cargo (Job);
2. Selecione os empregados que ganham mais que 500,00;
3. Selecione o nome e a data em que foi admitido (hiredate) dos empregados que trabalham do departamento de numero 30.
4. Quais os empregados que foram admitidos após 1º de junho de 1981? (dica: valores data devem ser colados entre aspas).
5. Selecione o nome e código de todos os funcionários que possuem a letra A iniciando o seu nome.

   Resposta: SELECT nome, codigo FROM emp WHERE ename like 'A%'; (o caracter percentual em banco

de dados equivale ao asterisco dos sistemas operacionais!)

6. Selecione o nome e o código de todos os funcionários que possuem a seqüência AR em qualquer parte do seu nome.

7.Selecione o número do departamento, o nome e o salário dos funcionários que ganham mais de 300,00 em ordem alfabética crescente.

Resposta: para se listar em uma determinada ordem, acrescenta-se ao final do comando a cláusula ORDER BY, como mostrado:

```
SELECT deptno, ename, sal
FROM emp
WHERE sal > 300
ORDER BY ename;
```

Atenção: caso se coloque a palavra DESC no final do comando ORDER BY(ex: ORDER BY ename DESC), a ordem será decrescente. (de Z para A)

8. Selecione os departamentos em ordem decrescente de código.

9. Selecione o numero do departamento, o nome e o salário dos funcionários ordenados por departamento e, dentro do departamento, por salário.

TEORIA: Quando se deseja retornar dados de mais de uma tabela, precisa-se colocar os nomes das tabelas, separados por vírgula, na cláusula FROM (isso faz o produto cartesiano das tabelas) e igualar a **chave primária** com a **chave estrangeira** na clausula WHERE (isso elimina as tuplas falsas do produto cartesiano). Essa operação é chamada de **junção com condição.** Nas tabelas do banco, a coluna deptno de EMP referencia a coluna deptno da tabela DEPT. Sendo assim, deptno em EMP é chave estrangeira e deptno em DEPT é chave primária. Para retornar informações dessas duas tabelas corretamente, isto é, sem tuplas falsas, sempre iguale essas colunas na cláusula WHERE e coloque as tabelas EMP e DEPT separadas por vírgula na .cláusula FROM.

Exemplo: retorne o **nome do funcionario** (ENAME) e o **nome do departamento** (DNAME) em que ele trabalha.

Resposta: Como as colunas desejadas são ename (da tabela EMP) e dname (da tabela DEPT), uma junção com condição é necessária.

Comando:
```
SELECT ename, dname
FROM   emp, dept
WHERE emp.deptno= dept.deptno.
```

AVISO: como deptno é uma coluna que existe nas duas tabelas, o SQL exige que coloque o nome da tabela antes do nome da coluna separados por um ponto (ex: **emp.**deptno), pois dessa forma o banco sabe exatamente de qual tabela deseja-se extrair a informação.

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

1. Selecione o numero do departamento, o nome do funcionário e o nome do departamento dos funcionários lotados no departamento de nome 'SALES'; (DICA: observe o aviso no topo da página)
2. Refaça o exercício listando todos os departamentos e ordenando pelo nome do departamento;
3. Refaça o exercício 2 retornando apenas os departamentos que possuem a letra N em seus nomes.
4. Mude o nome das colunas do exercício anterior para num_dept e nome_dept respectivamente.
   Dica:
   ```
   SELECT dept.deptno num_dept,
          dname nome_dept
   FROM ... (continua igual ao exerc. 3)
   ```
   ATENÇÂO: Observe que foi criado um apelido ou ALIAS para as colunas retornadas pelo comando SELECT. Apelidos podem ser criados para tabelas também. IMPORTANTE: Alguns bancos de dados exigem a palavra AS. Exemplo: SELECT dept.deptno **AS** num_dept ...
5. Refaça o exercício 1 colocando apelidos E e D para as tabelas EMP e DEPT respectivamente. O que muda na lista de colunas?.
6. **Desafio:** Selecione o nome do funcionário e o nome do seu gerente. (DICA: considere a possibilidade de realizar a junção com condição da tabela EMP com ela mesma. Considere a chave primária como sendo **empno** e a chave estrangeira como sendo **mgr**. Nesse caso, o uso de apelido para nomes de tabelas é obrigatório!)